



Manual de usuario

“Aplicativo móvil”

“SISTEMA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO, CONTROL DE MERMAS Y VENCIMIENTO DE PRODUCTOS EN PEQUEÑOS COMERCIOS.”

Integrantes

Javier Ricardo Baron Fuentes C.C 1098785729
Oscar Eduardo Villamizar Bautista C.C 1095830586

Director: Oscar Mauricio Parra Correa



Institución Universitaria Tecnológica de Santander

**Bucaramanga-Santander
2026-1**



Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Tabla de figuras	2
1. Introducción	4
2. Objetivo del manual de usuario	4
3. Alcances	4
4. Usuarios disponibles	4
5. Requisitos básicos para la instalación del sistema	4
6. Instalación del aplicativo móvil	4
7. Navegación general	9
8. Uso del aplicativo móvil	13
9. Preguntas frecuentes	15
10. Soporte	16
11. Glosario	17

Tabla de figuras

Figura 1: Binarios (apk) Mermas Scanner.	5
Figura 2: Abrir apk con “Instalador de paquetes”.	5
Figura 3: Barra de progreso (descarga apk).	6
Figura 4: Advertencia: “Aplicación desconocida”	6
Figura 5: Activación: “Fuentes desconocidas”	7
Figura 6: Confirmación: “Desea instalar esta aplicación”	7
Figura 7: Barra de progreso (instalación apk).	8
Figura 8: Aviso: App Mermas scanner (instalada).	8
Figura 9: Reconocimiento: Aplicación Mermas Scanner .	9
Figura 10: Pantalla de carga: Aplicación Mermas Scanner .	9
Figura 11: Pantalla solicitud de permisos.	10
Figura 12: Pantalla solicitud IP del servidor.	10
Figura 13: Pantalla solicitud IP del servidor. (ya digitada)	10
Figura 14: Pantalla principal. Servidor ONLINE. Cámara ENCENDIDA	11
Figura 15: Pantalla principal. Servidor OFFLINE. Cámara ENCENDIDA	12
Figura 16: Pantalla principal. Servidor ONLINE. Capturas AUTOMÁTICAS. Cámara ENCENDIDA	12
Figura 17: Pantalla principal. Servidor ONLINE. Capturas MANUALES. Cámara ENCENDIDA	12



Figura 18: Pantalla principal. Cámara APAGADA.	12
Figura 19: Aplicativo web: Dashboard sección código de barra.	13
Figura 20: Aplicativo móvil: Producto no encontrado.	13
Figura 21: Aplicativo web: Dashboard sección código de barra. (Sin permisos para crear productos).	13
Figura 22: Aplicativo web: Dashboard sección código de barra. (Con permisos para crear productos).	14
Figura 23: Aplicativo móvil: Producto encontrado.	14
Figura 24: Aplicativo web: Reflejo del producto.	15

1. Introducción

El documento introduce **Mermas Smart APP** como una herramienta de uso cotidiano para el escaneo de código de barras con el fin de facilitar al usuario final del aplicativo web **Mermas Smart** la digitación del código de barras.

2. Objetivo del manual de usuario

El objetivo principal de este manual es **proporcionar una guía clara, detallada y estructurada** para los administradores del sistema, permitiéndoles conocer el funcionamiento del escáner del código de barras, garantizando así un uso eficiente y seguro de la plataforma web.

3. Alcances

El alcance del manual cubre detalladamente el uso de la aplicación móvil como método de entrada para la aplicación web de Mermas Smart con el fin de leer y enviar el código de barras del producto que se esté escaneando en ese momento.

4. Usuarios disponibles

El sistema es de acceso libre por lo cual no contará con permisos, login o demás necesidades.

5. Requisitos básicos para la instalación del sistema

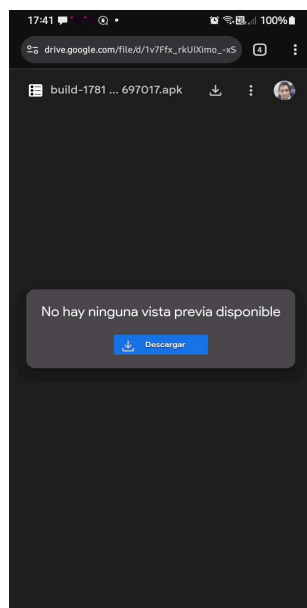
Se requiere un dispositivo móvil con sistema operativo **android** igual o superior a **Android 11**.

6. Instalación del aplicativo móvil

Link de descarga

<https://surl.li/zrojte>

Figura 1: Binarios (apk) Mermas Scanner.



Al dar descargar nos redirigirá a nuestro smartphone y nos pedirá que como deseamos iniciar el apk.

Figura 2: Abrir apk con "Instalador de paquetes".

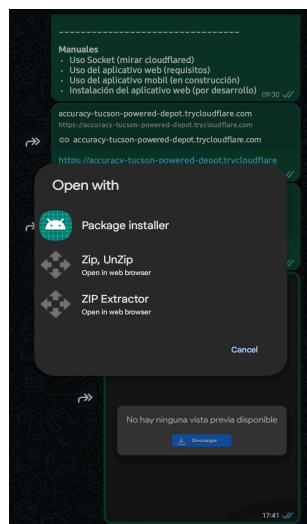
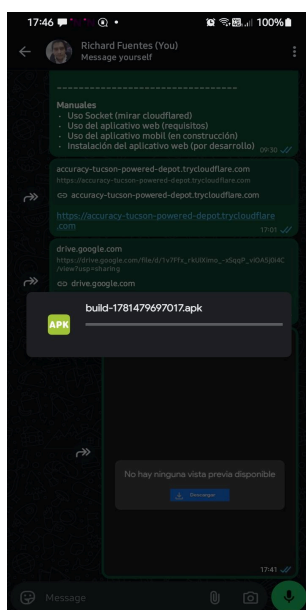
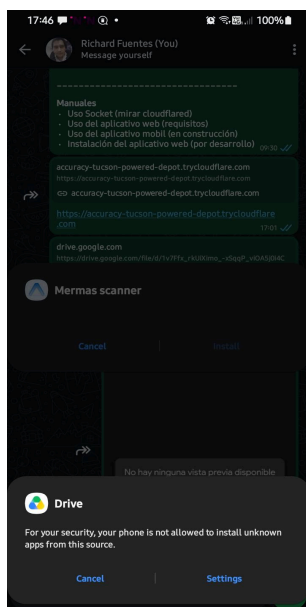


Figura 3: Barra de progreso (descarga apk).



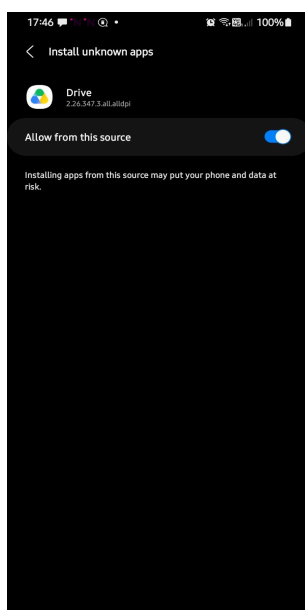
Al dar descargar nos redirigirá a nuestro smartphone y nos pedirá que como deseamos iniciar el apk.

Figura 4. Advertencia: “Aplicación desconocida”



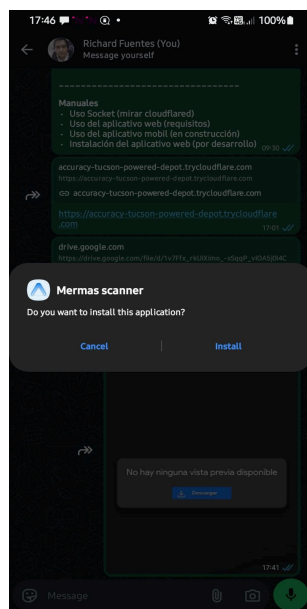
Si sale este mensaje, debemos darle click a settings o ajustes para dar permisos. Esto sucede porque el sistema bloquea las aplicaciones que no son descargadas directamente de la PlayStore.

Figura 5. Activación: “Fuentes desconocidas”



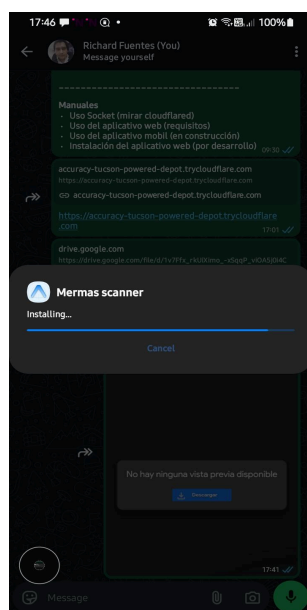
Una vez asignados los permisos necesarios volvemos a instalarla y nuestro dispositivo ya dejará instalar la aplicación, para ello debemos dar en instalar.

Figura 6. Confirmación: “Desea instalar esta aplicación”



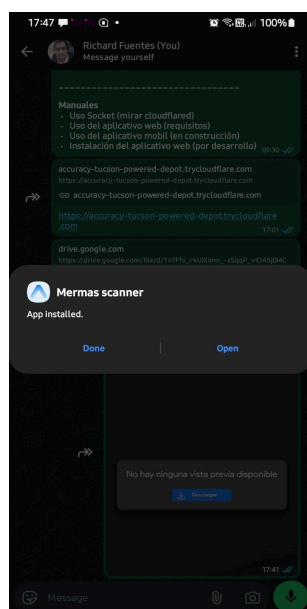
Una vez hayas clickeado instalar, nos mostrará una barra de progreso de la aplicación que se está instalando.

Figura 7: Barra de progreso (instalación apk).



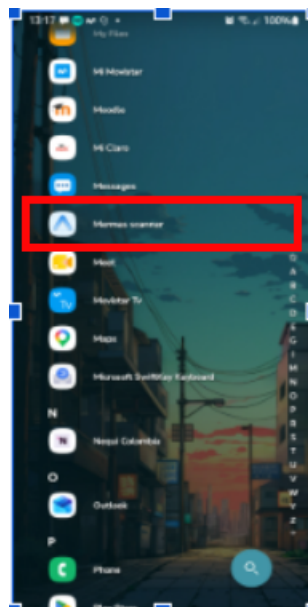
Una vez termine de instalar, se nos mostrará un mensaje para abrir la aplicación. En este caso le damos cerrar (la podremos ubicar en el cajón de aplicaciones) o abrir según deseemos.

Figura 8: Aviso: App Mermas scanner (instalada).



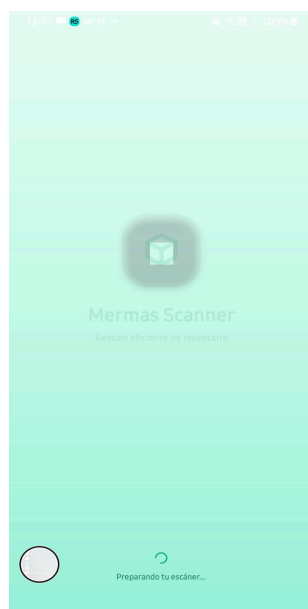
7. Navegación general

Figura 9: Reconocimiento: Aplicación Mermas Scanner .



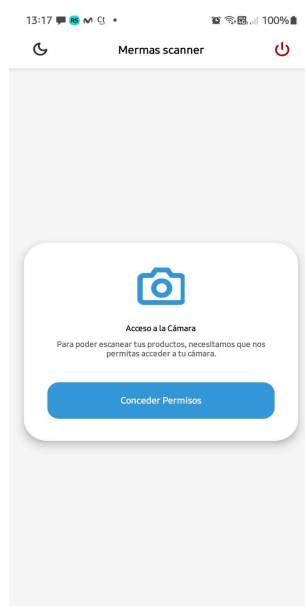
Una vez abramos la aplicación, esta nos mostrará la pantalla de carga en pantalla de la aplicación.

Figura 10: Pantalla de carga: Aplicación Mermas Scanner .



Cuando ingresemos a la aplicación, esta nos pedirá permisos a la camara

Figura 11: Pantalla solicitud de permisos.



Una vez demos permisos, esta nos habilitará un botón para ingresar la url del servidor. Si lo levantamos por cloudflare o cualquier otro servicio de tunnel, será esa url. Debe ser https.

Figura 12: Pantalla solicitud IP del servidor.

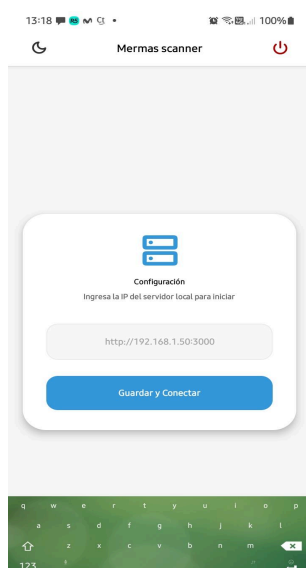
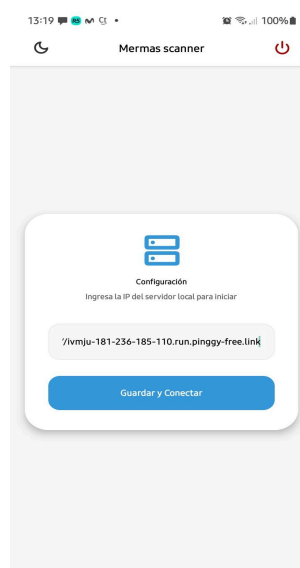


Figura 13: Pantalla solicitud IP del servidor. (ya digitada)



Una vez ingresamos la url y damos click en el botón guardar y conectar esta nos dirigirá a la interfaz de la aplicación.

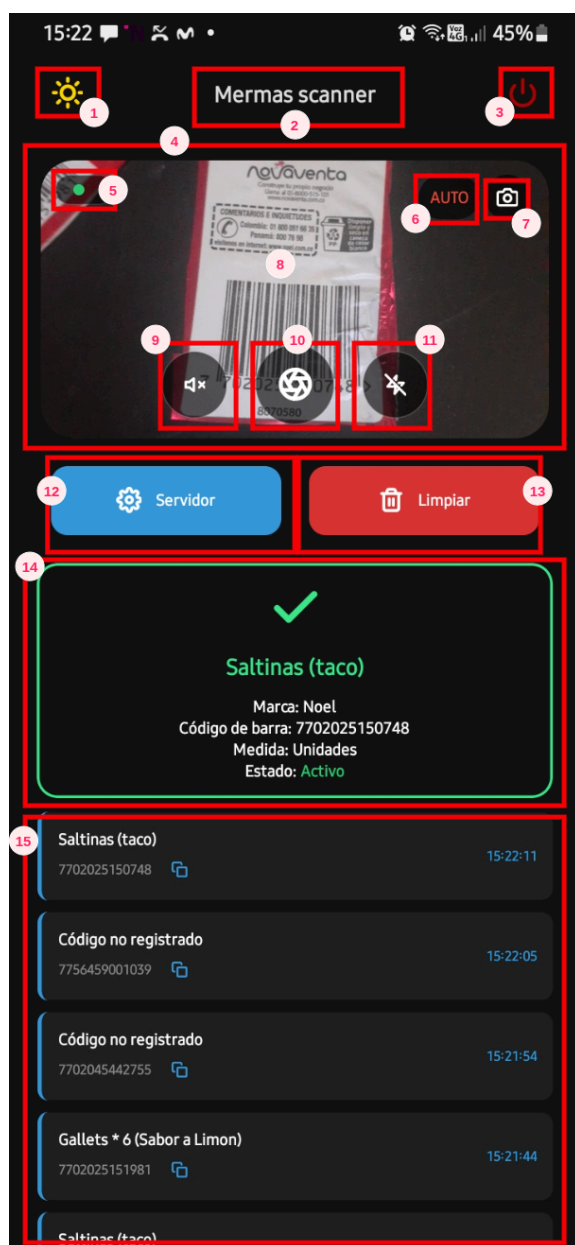


Figura 14: Pantalla principal. Servidor ONLINE. Cámara ENCENDIDA

1) Botón para activar/inactivar dark mode.

2) Nombre del aplicativo.

3) Botón para salir del aplicativo.

4) Sección manejo de cámara y botones.

5) Indicador de conexión al servidor **rojo**, no hay comunicación al servidor, **verde** si hay comunicación al servidor.

6) Indicador y botón que sirve para activar "Auto" o inactivar "Auto" el botón de toma de código de barra. Si es verde la palabra Auto, indica que escanea automáticamente cada determinado tiempo además de que desaparece el botón "Capturar" (10).

Si por el contrario es rojo, indica que para escanear un código de barra, se deberá presionar el botón "Capturar" (10)

7) Indicador y botón que sirve para activar o inactivar la cámara.

8) Sección en la que aparecerá lo que visualiza la cámara.

9) Indicador y botón que sirve para activar o inactivar el sonido por defecto al momento de realizar cada scanner.

10) Botón "Capturar", que servirá para capturar y enviar cada código de barra al backend si la **opción (6)** está en rojo.

11) Indicador y botón que sirve para activar o inactivar el flash del smartphone.

12) Botón que lo redirigirá a (**Figura 12**) para el cambio de servidor.

13) Botón para limpiar el historial de escaneo.

14) Sección resultado del escaneo.

15) Sección histórica de escaneo.

Ilustraciones: *casos posibles*

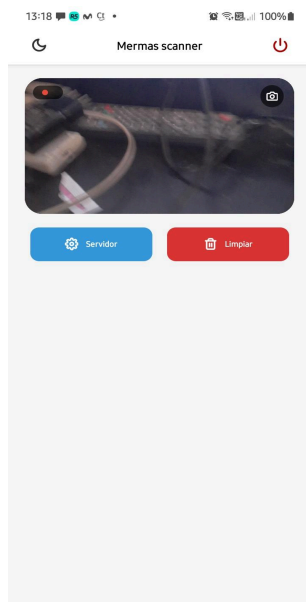


Figura 15: Pantalla principal. Servidor OFFLINE. Cámara ENCENDIDA

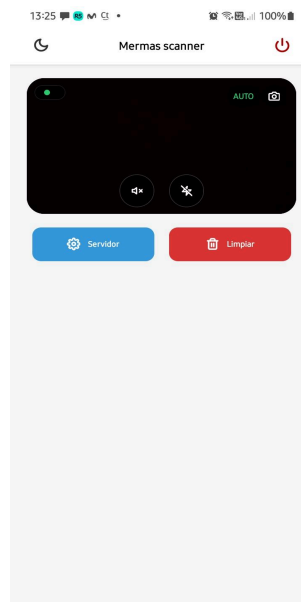


Figura 16: Pantalla principal. Servidor ONLINE. Capturas AUTOMÁTICAS. Cámara ENCENDIDA

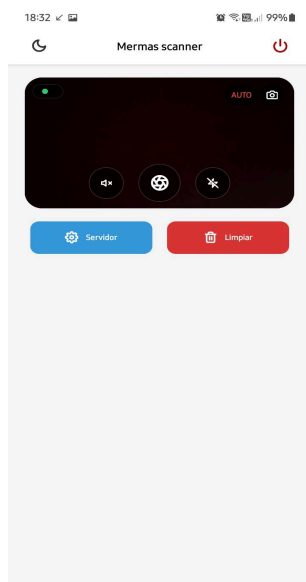


Figura 17: Pantalla principal. Servidor ONLINE. Capturas MANUALES. Cámara ENCENDIDA

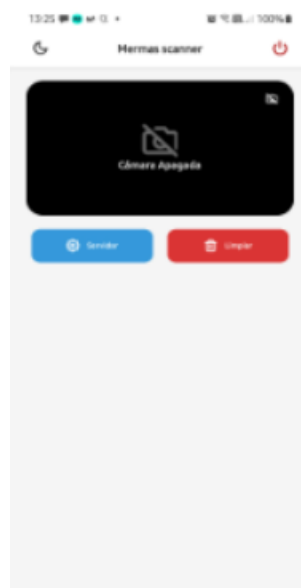


Figura 18: Pantalla principal. Cámara APAGADA.

8. Uso del aplicativo móvil

Una vez validemos la conexión al servidor por medio de la url que nos proporciona el túnel o si es el caso, la url del servidor en donde estará alojado nuestro backend y la conexión sea exitosa (en otros términos: que el indicador de conexión esté en **verde**). Podremos visualizar los datos de cada producto, o si es el caso de que no esté dicho producto almacenado en base de datos, el sistema nos mostrará un botón “Crear nuevo producto” si nuestro usuario cuenta con los permisos para hacerlo. En caso de que no

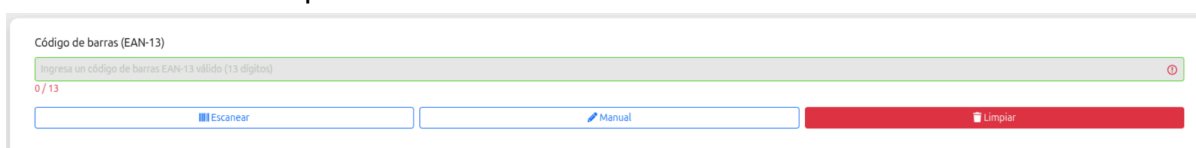


Figura 19: *Aplicativo web: Dashboard sección código de barra.*

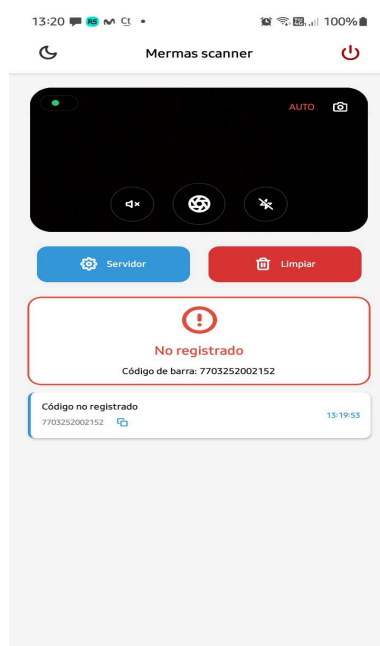


Figura 20: *Aplicativo móvil: Producto no encontrado.*

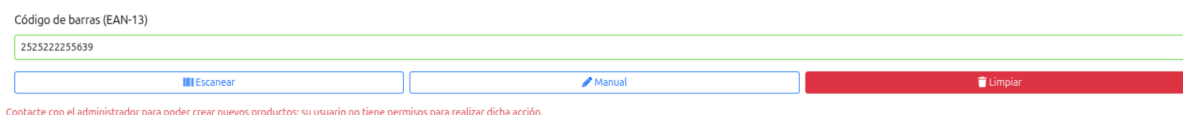


Figura 21: *Aplicativo web: Dashboard sección código de barra. (Sin permisos para crear productos).*

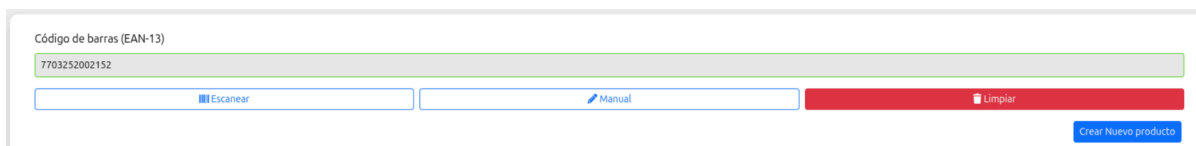


Figura 22: *Aplicativo web: Dashboard sección código de barra. (Con permisos para crear productos).*

Si este es el caso y requiere una guía para cómo crear el producto en el sistema. Le recomendamos dirigirse al manual de usuario “Aplicativo web” elaborado para el sistema (Baron Fuentes, 2026, p. 59) Módulo Catálogos, Submódulo productos. Allí encontrará más información acerca de cómo crear el producto en la base de datos.

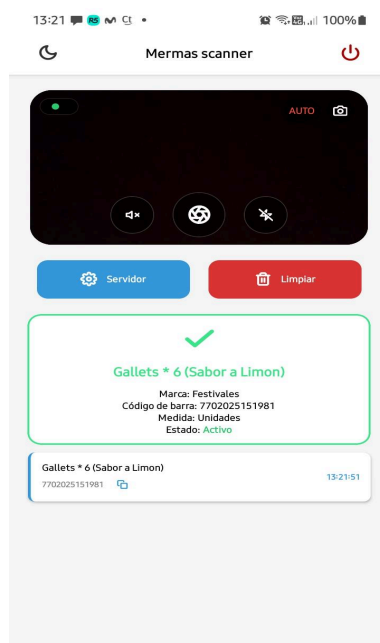


Figura 23: *Aplicativo móvil: Producto encontrado.*



Figura 24: *Aplicativo web: Reflejo del producto.*

Nota: En algunas partes del aplicativo como lo es el dashboard, nuestro escáner funciona mostrando el código de barras, pero sólo mostrará detalles del producto hasta que se presione el botón “Buscar”. Para el caso de registrar un nuevo producto o una merma, esta función si será automática (Como lo muestra la **Figura 24**).

Recuerde que este servicio sólo funcionará si el computador está encendido y no se ha detenido. Es decir, cada nuevo día o cada que se reinicia el computador o se detiene el túnel, deberá levantarse siguiendo este mismo manual. Esto solo aplica si el sistema está alojado de manera local.

FLUJO: REGISTRÓ PRODUCTO EN CATÁLOGO

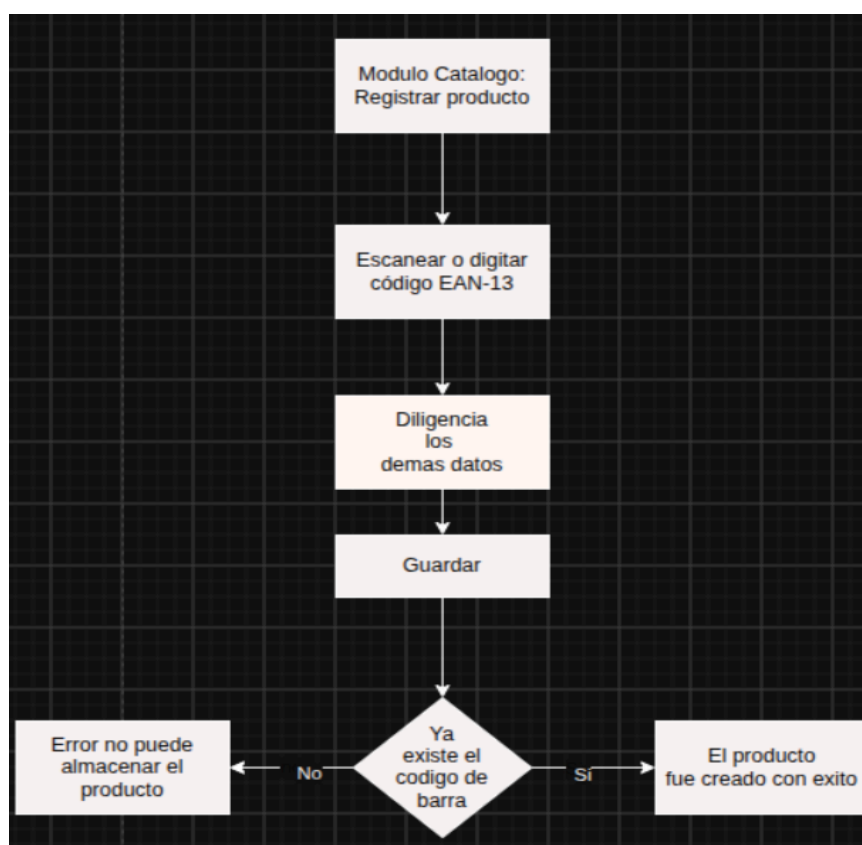


Figura 25: Diagrama de flujo. Uso APP en el módulo catálogo.



FLUJO: REGISTRÓ LOTE DESDE BODEGA

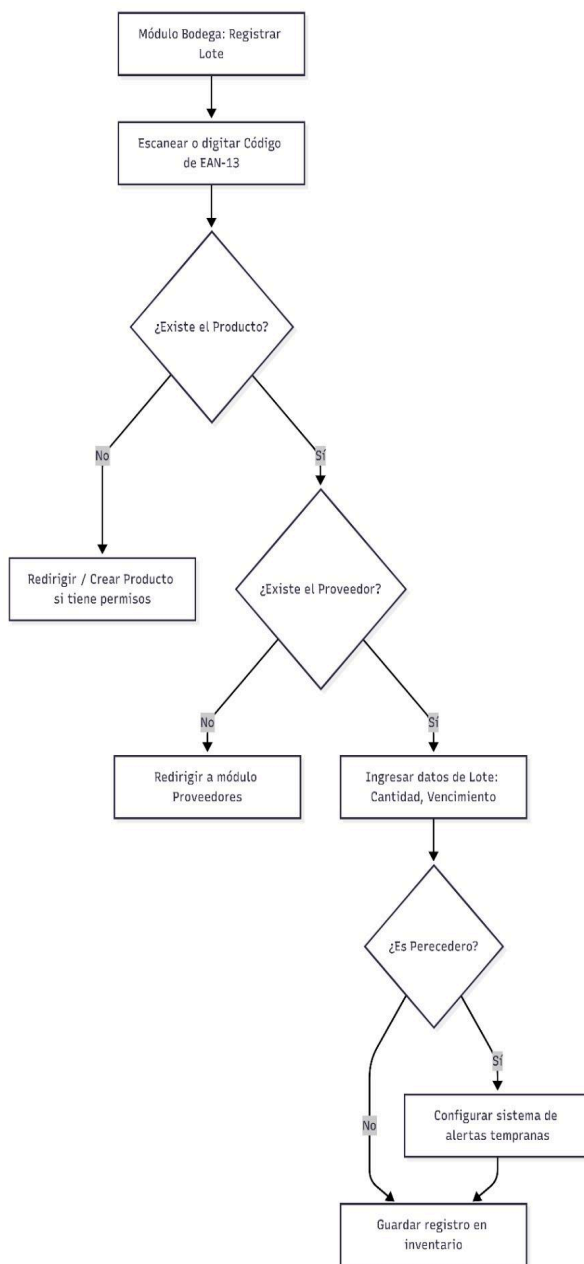


Figura 26: Diagrama de flujo. Uso APP en el módulo Bodega.



FLUJO REGISTRO MERMA

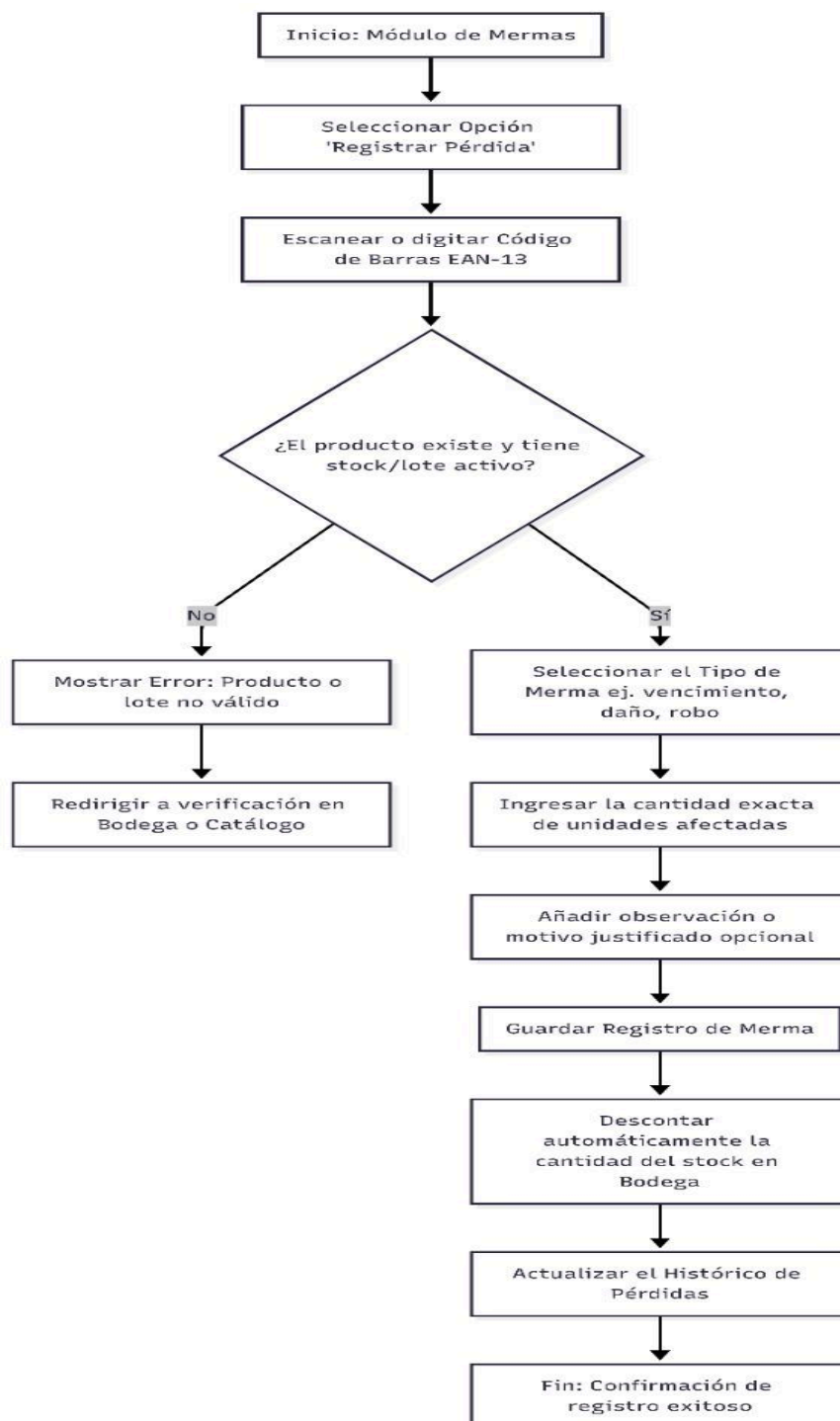


Figura 26: Diagrama de flujo. Uso APP en el módulo Merma.



9. Preguntas frecuentes

a. ¿Para qué dispositivos sirve?

Respuesta: La aplicación solo estará disponible para dispositivos con SO Android 11 o superior (recomendado).

b. ¿Funciona en Iphone?

Respuesta: Actualmente no funciona en Iphone. Sin embargo, al ser un desarrollo hecho con React Native, sí podría generarse el binario para dicha plataforma. No se realizó debido a que no se cuenta con un SO Mac para generar dicho binario.

c. ¿Qué url le debo ingresar al aplicativo?

Respuesta: Es importante que la url tenga certificado **SSL**, en otros términos, debe iniciar siempre con el protocolo (*https*). Es por ello que si no se encuentra el backend alojado en un servidor web. Es necesario el uso de un túnel como cloudflare.

d. ¿Es segura?

Respuesta: Si, aunque no tiene ningún sistema de autenticación al ser una aplicación diseñada exclusivamente para leer un código de barras y ponerlo por medio de un socket en un campo (no representará ningún problema) para el aplicativo web.

e. ¿Necesita acceso a la cámara?

Respuesta: Si, la cámara es clave para que la aplicación pueda enviar el código de barras que se desee escanear al aplicativo web.

f. ¿Consume datos móviles?

Respuesta: Si, aunque el consumo será mínimo debido a que solo enviará y recibirá datos a una web. (Aunque son mínimos, se podría usar por medio de wifi sin ningún problema).



g. ¿Puedo cambiar el idioma de la interfaz del sistema?

Respuesta: No.

h. ¿La aplicación cuenta con modo oscuro?

Respuesta: Si.

10. Soporte

Recuerde que el aplicativo móvil funciona solo como lector de código de barras.

En el caso que se refleje el código de barras escaneado en la aplicación web u este registrado pero no lo reconozca como producto o si la aplicación requiere una actualización, deberán ponerse en contacto a los siguientes correos electrónicos

Javier Ricardo Baron Fuentes

(+57) 350 4284 093

jrbaron@uts.edu.co

Oscar Eduardo Villamizar Bautista

(+57) 317 6264 312

oeduardovillamizar@uts.edu.co

Oscar Mauricio Parra Correa

(+57) 316 8825 973

omparra@correo.uts.edu.co



11. Glosario

APK (Android Package Kit): Formato de archivo de paquete utilizado por el sistema operativo Android para la distribución e instalación de aplicaciones móviles.

Backend: Definición: Parte lógica del sistema que se ejecuta en el servidor, encargada de procesar las peticiones, gestionar la base de datos y comunicarse con las interfaces de usuario.

Código de Barras (EAN-13): Código óptico numérico compuesto por 13 dígitos que identifica de manera única a un producto comercial para su lectura automatizada.

Dashboard: Panel de control o interfaz gráfica en la aplicación web que muestra de manera resumida la información y las secciones operativas del sistema.

Modo Oscuro (Dark Mode): Configuración visual de la interfaz de usuario que utiliza tonos oscuros para reducir el cansancio visual y ahorrar batería en los dispositivos móviles.

Protocolo HTTPS: Versión segura del protocolo de transferencia de hipertexto que utiliza un certificado SSL para cifrar los datos transmitidos entre la aplicación móvil y el servidor.

Servidor Online / Offline: Estado de conectividad que indica si la aplicación móvil mantiene comunicación activa (online) o se encuentra desconectada (offline) respecto al servidor backend.

Sistema Operativo Android: Software de sistema base para dispositivos móviles requerido en su versión 11 o superior para la correcta instalación y ejecución del aplicativo móvil.

Socket / WebSockets: Tecnología de comunicación bidireccional en tiempo real utilizada para transmitir los códigos de barras escaneados desde el dispositivo móvil hacia el aplicativo web de manera automática.



Túnel (Tunnel): Herramienta de conectividad (como Cloudflare o Pinggy) que permite exponer un servidor local a internet mediante una URL segura con HTTPS para vincularlo con la aplicación móvil.